

循序邏輯電路題庫

50 題分層練習 × 答案與解析

時鐘與 555 · 非同步／同步計數 · 移位暫存 · 狀態設計 · 應用

使用說明

題目依第 8

章概念重新命題，已更換電阻電容、時脈、模數、狀態序列與敘述情境；不是把課本題目原樣重排。

題型	題號	建議配分
觀念選擇	1~16	每題 2 分
時鐘與 555	17~24	每題 4 分
計數器與延遲	25~36	每題 4 分
移位與狀態	37~44	每題 5 分
設計與應用	45~50	每題 6 分

A

觀念選擇題 | 每題只有一個最佳答案

1. 方波頻率與週期的關係為何？

(A) $f=T$ (B) $f=1/T$ (C) $f=T^2$ (D) $f=2T$

2. 基本 555 無穩態電路在電容充電時，電流經過哪些電阻？

(A) 只經 R_1 (B) 只經 R_2 (C) 經 R_1 與 R_2 (D) 皆不經過

3. 增加 555 的 C，其他不變，振盪頻率如何？

(A) 升高 (B) 降低 (C) 不變 (D) 變為零且不振盪

4. 非同步計數器又稱為何？

(A) 漣波計數器 (B) 比較器 (C) 編碼器 (D) 鎖相器

5. 5 個正反器組成完整二進位計數器，其模數為何？

(A) 5 (B) 10 (C) 16 (D) 32

6. 設計 MOD-20 計數器至少需幾個正反器？

(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 20

7. SIPO 的意思為何？

(A) 串入串出 (B) 串入並出 (C) 並入串出 (D) 並入並出

8. PISO 常用於何種轉換？

(A) 序列轉並列 (B) 並列轉序列 (C) 類比轉數位 (D) 頻率轉電壓

9. 狀態圖中的圓圈通常代表什麼？

(A) 輸入 (B) 輸出 (C) 狀態 (D) 時脈頻率

10. 同步計數器的 CK 如何連接？

(A) 只接最高位 (B) 每級共同接 CK (C) 由前級 Q 推動 (D) 不需 CK

11. n 個正反器的環形計數器通常有幾個循環狀態？

(A) n (B) $2n$ (C) 2^n (D) $2n-1$

12. n 個 D 正反器的偶數模強生計數器模數為何？

(A) n (B) $2n$ (C) 2^n (D) $2n-1$

13. 三位元偶數模強生計數器的模數為何？

(A) 3 (B) 5 (C) 6 (D) 8

14. 同步計數器相較非同步計數器的主要優點為何？

(A) 一定較少正反器 (B) 延遲較短、可高速運作 (C) 不需組合邏輯 (D) 不需電源

15. 設計具有 9 個狀態的同步狀態機，至少需幾個正反器？

(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 9

16. 同步計數器設計中，列出狀態圖之後通常要做什麼？

(A) 刪除時脈 (B) 決定正反器類型與個數 (C) 直接焊接 (D) 只算功率

B

時鐘脈波與 555 計算

17. 某方波 $t_H=3\text{ ms}$ 、 $t_L=2\text{ ms}$ ，求 T 與 f 。

18. 承上題，求工作週期。

19. 555 無穩態電路 $R_1=5\text{ k}\Omega$ 、 $R_2=10\text{ k}\Omega$ 、 $C=10\text{ }\mu\text{F}$ ，求 t_H 。

20. 同上，求 t_L 。

21. 同上，求頻率。

22. 555 電路 $R_1=12\text{ k}\Omega$ 、 $R_2=24\text{ k}\Omega$ 、 $C=1\text{ }\mu\text{F}$ ，利用近似式求 f 。

23. 若 RC 振盪器的 R 加倍而 C 不變，頻率約變為原來多少？

24. 若希望 555 頻率降低為原來 $1/4$ ，保持電阻不變，可如何改變 C？

C

非同步／同步計數器與延遲

25. 4 級完整非同步計數器的模數與計數範圍為何？

26. 輸入時脈 64 kHz 經 5 級除頻鏈，最後一級頻率為何？

27. 6 個正反器、每級延遲 12 ns，無額外閘延遲，求非同步計數器總延遲。

28. 承上題，估算最大輸入時脈頻率。

29. MOD-12 非同步計數器至少需要幾個正反器？

30. 四位元 MOD-10 上數計數器從 1001 再來應回到何狀態？

31. 同步計數器 $t_{FF}=16\text{ ns}$ ，三層閘、每層 4 ns ，求總延遲。

32. 承上題，求最大時脈頻率。

33. 用 4 個正反器做環形計數器，模數為何？

34. 用 4 個 D 正反器做偶數模強生計數器，模數為何？

35. 用 4 個 JK 正反器做奇數模強生計數器，模數為何？

36. MOD-8 環形計數器輸入 40 kHz，若某輸出每 8 個時脈重複，求其基本頻率。

D

移位暫存器與狀態分析

37. 四位元右移暫存器初態 0110，新資料由左端依序串入 1、1；求兩次時脈後狀態。

38. SIPO 暫存器要接收 8 位元串列資料，至少需幾個有效時脈？

39. PISO 暫存器最適合把何種資料送到單一傳輸線？

40. 具有 6 個狀態的狀態機，至少需幾個狀態位元？

41. 某狀態圖有 $S_0 \rightarrow S_1 \rightarrow S_2 \rightarrow S_0$ 的循環，共有幾模？

42. 三位元二進位同步上數器使用 T 正反器，寫出 T_0 、 T_1 、 T_2 。

43. 同步計數器依序 $000 \rightarrow 010 \rightarrow 101 \rightarrow 111 \rightarrow 000$ ，模數與型態為何？

44. 若未使用狀態 110 會轉入 000，這項特性稱為何？

E

設計與應用題

45. 設計 MOD-24 計數器，至少需要幾個正反器？並指出完整模數。

46. MOD-6 非同步上數器由 000 起算，列出有效序列。

47. 三位元環形計數器初態 100，若向右循環，列出一圈序列。

48. 三位元偶數模強生計數器由 000 起始，列出典型六態序列。

49. 電子骰子若計數狀態為 0~5，要顯示 1~6，可採何種映射？

50. 電子骰子按鍵偶爾一次跳兩格，最可能要加強哪一部分？

KEY

答案與解析

A. 觀念選擇題

題號	答案	解析
1	B	頻率是每秒週期數，因此為週期倒數。
2	C	充電路徑由電源經 R_1 、 R_2 到電容。
3	B	T 與 C 成正比，故 f 與 C 成反比。
4	A	狀態逐級傳遞如漣波。
5	D	完整計數狀態為 $2^5=32$ 。
6	C	$2^4 < 20 \leq 2^5$ 。
7	B	Serial In, Parallel Out。
8	B	Parallel In, Serial Out。
9	C	每個圓圈是一個系統狀態。
10	B	所有正反器在同一時脈邊緣動作。
11	A	one-hot 資料在 n 個位置循環。
12	B	反相回授形成 2n 個狀態。
13	C	$2n=6$ 。
14	B	各級同時受時脈觸發，避免逐級漣波延遲。
15	B	$\lceil \log_2 9 \rceil = 4$ 。
16	B	需先選元件與狀態位元數，再建立激勵表。

B. 時鐘脈波與 555 計算

第 17 題 | 答案：T=5 ms，f=200 Hz

$T=3+2=5\text{ ms}$ ； $1/0.005=200\text{ Hz}$ 。

第 18 題 | 答案：60%

$D=t_H/T=3/5=0.6$ 。

第 19 題 | 答案：約 0.104 s

$0.693 \times 15\text{ k}\Omega \times 10\text{ }\mu\text{F} \approx 0.10395\text{ s}$ 。

第 20 題 | 答案：約 0.0693 s

$0.693 \times 10\text{ k}\Omega \times 10\text{ }\mu\text{F} = 0.0693\text{ s}$ 。

第 21 題 | 答案：約 5.77 Hz

$T \approx 0.17325\text{ s}$ ， $f \approx 5.77\text{ Hz}$ 。

第 22 題 | 答案：約 24.0 Hz

$f \approx 1.44 / [(12k + 48k) \times 1\mu] = 24 \text{ Hz}$ 。

第 23 題 | 答案：1/2

頻率與 RC 成反比。

第 24 題 | 答案：C 增為 4 倍

f 與 C 成反比。

C. 非同步／同步計數器與延遲

第 25 題 | 答案：MOD-16，0~15

$2^4=16$ 個狀態。

第 26 題 | 答案：2 kHz

$64/2^6=2$ 。

第 27 題 | 答案：72 ns

$6 \times 12=72$ ns。

第 28 題 | 答案：約 13.9 MHz

$1/72$ ns $\approx$ 13.89 MHz。

第 29 題 | 答案：4 個

$2^3 < 12 \leq 2^4$ 。

第 30 題 | 答案：0000

MOD-10 只使用 0~9。

第 31 題 | 答案：28 ns

$16 + 3 \times 4 = 28$ ns。

第 32 題 | 答案：約 35.7 MHz

$1/28 \text{ ns} \approx 35.71 \text{ MHz}$ 。

第 33 題 | 答案：MOD-4

環形計數器的模數等於正反器數。

第 34 題 | 答案：MOD-8

偶數模強生為 $2n$ 。

第 35 題 | 答案：MOD-7

奇數模強生為 $2n-1$ 。

第 36 題 | 答案：5 kHz

$40/8=5$ kHz。

D. 移位暫存器與狀態分析

第 37 題 | 答案：1101

第一次為 1011，第二次為 1101。

第 38 題 | 答案：8 個

每個時脈移入 1 bit。

第 39 題 | 答案：並列資料轉成串列資料

先並列載入，再逐位移出。

第 40 題 | 答案：3 個

$2^2 < 6 \leq 2^3$ 。

第 41 題 | 答案：MOD-3

循環中有 3 個不同狀態。

第 42 題 | 答案： $T_0=1$ ， $T_1=Q_0$ ， $T_2=Q_1Q_0$

高位只有在所有較低位為 1 時轉態。

第 43 題 | 答案：MOD-4、無規則計數

四個循環狀態，數值不是連續遞增或遞減。

第 44 題 | 答案：自我啟動（可回復）

非預定狀態能回到有效循環。

E. 設計與應用題

第 45 題 | 答案：5 個；完整模數 32

$2^4 < 24 \leq 2^5$ 。

第 46 題 | 答案：000→001→010→011→100→101→000

使用 0~5，共六個狀態。

第 47 題 | 答案：100→010→001→100

單一 1 在三個位置循環。

第 48 題 | 答案：000→100→110→111→011→001→000

反相末級回授形成填 1、再填 0。

第 49 題 | 答案：顯示值=計數值+1

把六個內部狀態一一映射到六個點數。

第 50 題 | 答案：按鍵防彈跳／同步化

機械彈跳可能造成多個邊緣；非同步按鍵也應同步進時脈域。

錯題分類建議

將錯題標記為：① T/f ／工作週期；② 555 充放電；③ MOD 與正反器數；④ 漣波延遲；⑤ SISO／SIPO／PISO／PIPO；⑥ 狀態圖與狀態表；⑦ 環形／強生；⑧ 同步計數器分析；⑨ 同步計數器設計；⑩ 系統整合。